



**PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA**

Proyecto de periodo 1 proyecto-1-8-TIC

Grado 8 · Periodo Primero

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Proyecto activo: investigar, diseñar, prototipar, validar y reflexionar

Sentido del proyecto

Este proyecto cierra el periodo mediante una experiencia activa. No se trata de repetir contenidos, sino de convertir los aprendizajes en una respuesta útil, visible y argumentada ante una necesidad escolar, comunitaria o digital.

Método MILC desde el plan de área

Modelo MILC: Investigación Liberadora y Científica · Floridi · Dussel · Estoicismo

Reto central

Usar datos reales para comprender un problema escolar o comunitario.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA del periodo	Organiza y procesa datos numéricos para resolver problemas cotidianos mediante hojas de cálculo
Estrategia activa	Aprendizaje basado en datos + experimento escolar
Foco de diseño	recolectar datos, organizarlos, analizarlos y tomar decisiones con evidencia
Producto final	Informe con tablas, gráficos y recomendación basada en datos.

Aprendizajes que integra

- Análisis de datos con phronesis: preguntas, variables y decisiones prudentes
- Fórmulas compuestas: operadores, porcentajes y orden de cálculo
- Tipos de datos y formato de celdas — ingreso y organización de información numérica
- Gráficos básicos: barras, líneas y circulares para interpretar datos
- Tablas de datos en Excel: campos, registros y limpieza básica
- Formato condicional y validación de datos — presentación profesional de información
- Funciones estadísticas: SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN — aplicaciones en datos reales del entorno
- Mini estudio de datos del entorno: recolección, análisis y conclusión prudente
- Referencias relativas y absolutas — anclaje de celdas para cálculos complejos
- Socialización del portafolio de análisis de datos con phronesis

Fase 1 · Escuta y empatía

Propósito

Escuchar el contexto, reconocer una necesidad real y formular un problema que valga la pena trabajar. Esta fase puede incluir entrevistas, observación, encuesta breve o revisión de evidencias.

- ☐ Identificamos una necesidad escolar, comunitaria o digital.
- ☐ Escuchamos al menos una voz distinta a la del equipo.
- ☐ Formulamos una pregunta de proyecto clara.

Problema o necesidad detectada:

Usuarios o personas afectadas:

Pregunta de proyecto:

Mapa de empatía

Dibuja o esquematiza qué piensa, siente, necesita y hace la persona o grupo relacionado con el problema.

Fase 2 · Sistematización e investigación

Propósito

Organizar información, conceptos y evidencias para comprender el problema con rigor. Aquí se conectan los aprendizajes del periodo con datos, ejemplos, fuentes o pruebas.

Conceptos clave	Tema Central: Excel Básico y Fórmulas — Análisis de Datos con Phronesis
Competencias	Análisis de datos y pensamiento cuantitativo. Sabiduría práctica (phronesis) en la interpretación de evidencias. Apropiación productiva de herramientas ofimáticas avanzadas.
Desempeño cognitivo	Ver temario detallado de 10 sesiones en la sección correspondiente.
Desempeño procedimental	Se desarrollan mediante las metodologías MILC, PRIMM y ABP según el temario de sesiones.
Desempeño actitudinal	Se evalúan mediante portafolio digital, bitácora estoica y tribunal analéctico.

Tres hallazgos de investigación:

Criterios que debe cumplir la solución o producto:

Fase 3 · Praxis, diseño y prototipo

Propósito

Pasar de la idea a la acción. El equipo diseña, experimenta, prototipa o produce una evidencia concreta que pueda revisarse y mejorarse.

Idea de solución o producto:

Experimento, prueba o validación:

Materiales, herramientas o recursos:

Mejora después de la prueba:

Boceto del prototipo o producto

Dibuja la primera versión del producto, campaña, informe, prototipo, recurso digital o solución que presentará tu equipo.

Entregables y sustentación

Entregables mínimos

- ☐ Ficha de problema y pregunta de proyecto.
- ☐ Evidencias de escuta: entrevista, encuesta, observación o registro.
- ☐ Sistematización: conceptos, datos, fuentes o criterios.
- ☐ Producto final o prototipo.
- ☐ Sustentación breve con reflexión ética y social.

Criterio	5	3	1
Problema y escuta	Problema real y bien sustentado.	Problema comprensible con poca evidencia.	Problema confuso o sin contexto.
Sistematización	Organiza conceptos y evidencias con rigor.	Presenta información básica.	Desordena o no conecta información.
Praxis y producto	Producto útil, probado y mejorado.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Producto incompleto o poco pertinente.
Comunicación	Sustenta con claridad y evidencia.	Explica parcialmente.	No logra justificar decisiones.
Evaluación liberadora	Reflexiona sobre impacto y responsabilidad.	Reflexiona de forma general.	No relaciona el proyecto con la comunidad.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Cierre

La evaluación liberadora pregunta qué aprendimos, a quién sirve lo producido y qué responsabilidad asumimos frente a la tecnología, la comunidad y la infoesfera.

Lo más importante que aprendimos fue:

Nuestro producto ayuda porque:

Una mejora posible sería:

Símbolo del proyecto

Dibuja un símbolo que represente el sentido social, ético o comunitario del proyecto.

Nuestro símbolo significa: _____